Travaux Pratiques - Mise en œuvre du routage Inter-VLAN

Topologie

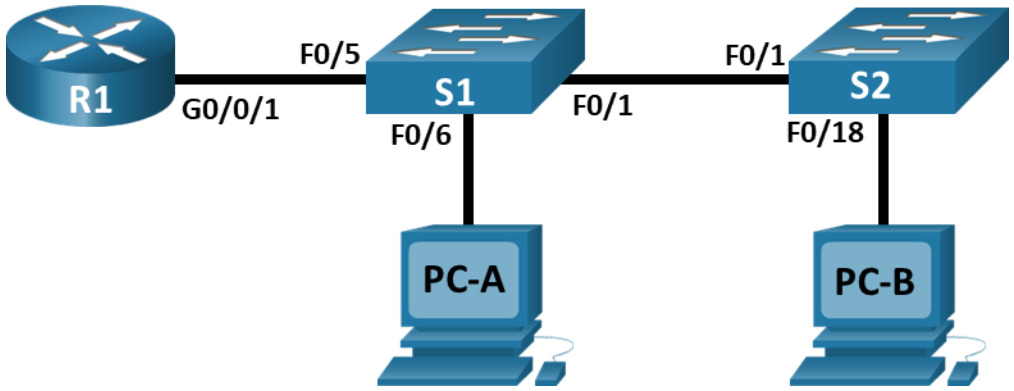


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0/1.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/0/1.20	192.168.20.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.30	192.168.30.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.1000	S/O	S/O	
S1	VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 10	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-A	Carte réseau	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-B	Carte réseau	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.1

Table de VLAN

VLAN	Nom	Interface attribuée
10	Gestion	S1 : VLAN 10 S2 : VLAN 10
20	Commercial	S1: F0/6
30	Opérations	S2: F0/18

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

999	Parking_Lot	S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2 S2: F0/2-17, F0/19-24, G0/1-2
1 000	Natif	N/A

Objectifs

Partie 1 : création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2 : création du VLAN et attribution des ports de commutateur

Partie 3: configurer un Trunk 802.1Q entre les commutateurs

Partie 4: configurer du routage inter-VLAN sur le routeur

Partie 5: vérifier que le routage inter-VLAN fonctionne

Contexte/scénario

Les commutateurs modernes utilisent des VLAN pour améliorer les performances réseau en divisant les vastes domaines de diffusion de couche 2 en domaines plus petits. Les VLAN peuvent également être utilisés comme mesure de sécurité en séparant le trafic de données sensibles du reste du réseau. D'une manière générale, les VLAN permettent d'adapter un réseau aux objectifs de l'entreprise. La communication entre les VLAN nécessite un périphérique fonctionnant au niveau de la couche 3 du modèle OSI. L'ajout d'un routeur inter-VLAN permet à l'organisation de ségréguer et de séparer les domaines de diffusion tout en leur permettant de communiquer les uns avec les autres.

Les trunks de VLAN sont utilisés pour étendre des VLAN sur plusieurs périphériques. Les trunks permettent au trafic de plusieurs VLAN de circuler sur une seule liaison, tout en conservant l'identification et la segmentation du VLAN intactes. Un type particulier de routage inter-VLAN, appelé «Router-on-a-Stick», utilise un trunk entre le routeur et le commutateur pour permettre à tous les VLAN de passer au routeur.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer des VLAN sur les deux commutateurs présents dans la topologie, vérifier que les VLAN fonctionnent comme prévu, puis créer un trunk de VLAN entre les deux commutateurs et entre S1 et R1, et configurer le routage Inter-VLAN sur R1 afin de permettre aux hôtes dans des VLAN différents de communiquer quel que soit le commutateur auquel l'hôte est réellement connecté.

Remarque: Les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et d'autres versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été réinitialisés et ne possèdent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre formateur.

Ressources requises

- 1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS XE version 16.9.4, image universelle ou similaire)
- 2 commutateurs (Cisco 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaires)
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

Instructions

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes de PC et les commutateurs.

Étape 1: Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Étape 2: Configurez les paramètres de base du routeur.

a. Accédez au routeur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

b. Passez en mode de configuration.

c. Attribuez un nom de l'appareil au routeur.

d. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

e. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

f. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

g. Définissez **cisco** comme mot de passe vty et activez la connexion.

h. Cryptez les mots de passe en texte clair.

i. Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

j. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

k. Réglez l'horloge sur le routeur.

Étape 3: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe vty et activez la connexion.

f. Cryptez les mots de passe en texte clair.

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

h. Réglez l'horloge sur le commutateur.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

i. Enregistrez la configuration en cours en tant que configuration initiale.

Étape 4: Configurez les PC hôtes.

Reportez-vous à la table d'adressage pour les informations d'adresses d'hôte de PC.

Partie 2 : Création du VLAN et attribution des ports de commutateur

Dans la partie 2, vous allez créer des VLAN comme spécifié dans le tableau ci-dessus sur les deux commutateurs. Vous attribuerez ensuite les VLAN à l'interface appropriée et vérifierez vos paramètres de configuration. Effectuez les tâches suivantes sur chaque commutateur.

Étape 1: Créez les VLAN sur les commutateurs.

a. Créez et nommez les VLAN requis sur chaque commutateur à partir du tableau ci-dessus.

b. Configurez et activez l'interface de gestion et la passerelle par défaut sur chaque commutateur en utilisant les informations relatives à l'adresse IP dans la table d'adressage.

c. Attribuez tous les ports inutilisés du commutateur au VLAN Parking_Lot, configurez-les pour le mode d'accès statique et désactivez-les administrativement.

Remarque: La commande interface range est utile pour accomplir cette tâche avec autant de commandes que nécessaire.

Étape 2: Attribuez les VLAN aux interfaces de commutateur correctes.

a. Attribuez les ports utilisés au VLAN approprié (spécifié dans la table de VLAN ci-dessus) et configurez-les pour le mode d'accès statique.

b. Vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

Partie 3 : Configuration d'un trunk 802.1Q entre les commutateurs

Dans la partie 3, vous allez configurer manuellement l'interface F0/1 en tant que trunk.

Étape 1: Configurez manuellement l'interface trunk F0/1 sur le commutateur S1 et S2.

a. Configurez le trunk statique sur l'interface F0/1 pour les deux commutateurs.

b. Définissez le VLAN natif sur 1000 sur les deux commutateurs.

c. Spécifiez que les VLAN 10, 20, 30 et 1000 sont autorisés à traverser le trunk.

d. Vérifiez les ports de trunk, le VLAN natif et les VLAN autorisés sur le trunk.

Étape 2: Configurez manuellement l'interface F0/5 du Trunk S1

a. Configurez l'interface F0/5 de S1 avec les mêmes paramètres de trunk de F0/1. C'est le trunk au routeur.

b. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

c. Vérifiez le trunk. Que se passe-t-il si G0/0/1 sur R1 est en panne?

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 4 : Configurer le routage inter-VLAN sur le routeur

Étape 1: Configurez le routeur.

a. Activez l'interface G0/0/1 si nécessaire sur le routeur.

b. Configurez les sous-interfaces pour chaque VLAN comme spécifié dans la table d'adressage IP. Toutes les sous-interfaces utilisent l'encapsulation 802.1Q. Assurez-vous que la sous-interface du VLAN natif n'a pas d'adresse IP attribuée. Inclure une description pour chaque sous-interface.

c. Vérifier que les sous-interfaces sont opérationnelles

Partie 5 : Vérifier que le routage inter-VLAN fonctionne

Étape 1: Effectuez les tests suivants à partir de PC-A. Tout devrait réussir.

Remarque: vous devrez peut-être désactiver le pare-feu du PC pour que les pings fonctionnent

a. Envoyez une requête ping à partir de PC-A vers la passerelle par défaut.

b. Envoyez une requête ping de PC-A vers PC-B.

c. Envoyez une requête ping de PC-A vers S2.

Étape 2: Effectuer le test suivant à partir de PC-B

Dans la fenêtre d'invite de commandes sur PC-B, exécutez la commande **tracert** à l'adresse de PC-A.

Quelles sont les adresses IP intermédiaires affichées dans les résultats?

Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

Modèle du routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Modèle du routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L'exemple de l'interface ISDN BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco